

Interrogation 2 - 23/09/2024.

Nom :

Note :

1. Citer le théorème des séries alternées.

2. Pour quelles valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$ peut-on appliquer le th. des séries alternées à $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$?

3. La série $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ est-elle absolument convergente ?

4. La série $\sum (-1)^n \exp(-n)$ est-elle absolument convergente ?

5. Si $\sum u_n$ est une série convergente telle que $u_n \sim \frac{1}{n^\alpha}$, alors $\alpha \in$ et $R_n \sim_n$

6. Si $\sum u_n$ est une série divergente telle que $u_n \sim \frac{1}{n^\alpha}$, alors $\alpha \in$ et $S_n \sim_n$

7. On suppose que la famille $\{a_{p,q}\}_{(p,q) \in \mathbb{N}^2}$ est sommable. Compléter les indices des séries suivantes :

$$\sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=0}^{p-1} a_{p,q} = \sum_{q=\dots}^{\dots} \sum_{p=\dots}^{\dots} a_{p,q} \qquad \sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=p}^{+\infty} a_{p,q} = \sum_{q=\dots}^{\dots} \sum_{p=\dots}^{\dots} a_{p,q}$$

8. Nature et calcul de

$$\sum_{p,q \geq 1} \frac{pq}{(p+q)^\alpha}, \alpha > 0$$

9. Citer avec ses hypothèses la formule du produit de Cauchy.
10. Donner la définition d'une fonction intégrable.
11. Rappeler les critères de Riemann à distance finie et à distance infinie pour les intégrales généralisées.
12. Justifier que $\int_{\rightarrow 0}^{\rightarrow +\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ est convergente.
13. Calculer $\int_0^{\rightarrow +\infty} (\cos t) \cdot e^{-t} dt$.